

CLASSIFICAÇÃO

Aprendizado Supervisionado — Classificação

Regressão Logística, KNN, Árvore de Decisão e Random Forest — em 2 sessões

Prof. Marcelo Amorim · Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina · 2026/02

O que muda quando a resposta não é mais um número, mas uma categoria?



O que é classificação

Assim como regressão, classificação é aprendizado supervisionado — o modelo aprende com dados que já têm a resposta certa (o rótulo).

A diferença está no tipo de resposta: regressão prevê um número contínuo (nota, consumo); classificação prevê uma categoria (sim/não, tipo de carro, espécie de planta).

Mesma família, problema diferente — e isso muda o tipo de modelo e as métricas de avaliação que vamos usar.



Sessão 1 — Regressão Logística e KNN

2h de teoria + 2h de mão na massa

- 1 Regressão Logística — apesar do nome, é classificação
- 2 KNN — decidir pela vizinhança
- 3 Prática: aplicar os dois num dataset real



Sessão 2 — Árvores, Random Forest e Avaliação

2h de teoria + 2h de mão na massa

- 1 Árvore de Decisão — aprendendo a fazer perguntas
- 2 Random Forest — várias árvores, uma decisão
- 3 Métricas: acurácia, precisão, recall, F1-score
- 4 Validação cruzada
- 5 Prática: comparando os 4 algoritmos

